

Mathématiques pour économistes – Chapitre 2

Fonctions à une variable : fondements

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
<https://faicallakhchen.github.io/> | f.lakhchen@ump.ac.ma

Octobre 2026

Où en sommes-nous ?

- Chap. 1 : Introduction
- **Chap. 2 : Fonctions à une variable : fondements**
- Chap. 3 : Fonctions à une variable : applications
- Chap. 4 : Dérivée d'une composée
- Chap. 5 : Exponentielles et logarithmes
- Chap. 6 : Introduction à l'algèbre linéaire
- Chap. 7 : Systèmes d'équations linéaires
- Chap. 8 : Algèbre matricielle
- Chap. 9 : Déterminants : approche élémentaire
- Chap. 10 : Espaces euclidiens
- Chap. 11 : Indépendance linéaire
- Chap. 12 : Limites et ensembles ouverts
- Chap. 13 : Fonctions de plusieurs variables
- Chap. 14 : Calcul différentiel à plusieurs variables
- Chap. 15 : Fonctions implicites et leurs dérivées
- Chap. 16 : Formes quadratiques et matrices définies
- Chap. 17 : Optimisation sans contrainte
- Chap. 18 : Optimisation sous contrainte I
- Chap. 19 : Optimisation sous contrainte II
- Chap. 20 : Fonctions homogènes et homothétiques
- Chap. 21 : Fonctions concaves et quasi-concaves
- Chap. 22 : Applications économiques de l'optimisation
- Chap. 23 : Valeurs propres et vecteurs propres
- Chap. 24 : Équations différentielles scalaires
- Chap. 25 : Systèmes d'équations différentielles
- Chap. 26 : Déterminants : les détails
- Chap. 27 : Sous-espaces associés à une matrice
- Chap. 28 : Applications de l'indépendance linéaire
- Chap. 29 : Limites et ensembles compacts
- Chap. 30 : Calcul à plusieurs variables II

Plan du chapitre

Fonctions sur $\mathbb{R}$

Fonctions linéaires

Pente d'une fonction non linéaire

Calcul des dérivées

Dérivabilité et continuité

Dérivées d'ordre supérieur

Approximation par la différentielle

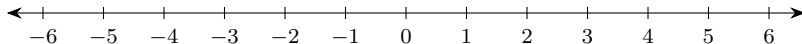
Exercices corrigés

Objectif du chapitre

- La théorie économique cherche à exprimer les relations entre variables économiques : on les décrit par des **fonctions**.
- L'information essentielle est la façon dont la variation d'une variable affecte l'autre :
 - une hausse de la masse monétaire fait-elle baisser les taux d'intérêt ?
 - une hausse d'un million des dépenses publiques augmente-t-elle la production totale ? de combien ?
- Pour une fonction **linéaire**, cet effet est mesuré par la **pente** ; pour une fonction **non linéaire**, par la **dérivée**, qui généralise la pente.

Vocabulaire

- La **droite réelle** $\mathbb{R}$: chaque réel est représenté par un unique point, et chaque point représente un unique réel.
- Une **fonction** est une règle qui associe à chaque nombre un nombre.
Exemples : $f(x) = x + 1$, avec $f(2) = 3$ et $f(-3/2) = -1/2$; $g(x) = 2x$, avec $g(4) = 8$.
- Dans $y = f(x)$:
 - x est la **variable indépendante**, ou **variable exogène** en économie ;
 - y est la **variable dépendante**, ou **variable endogène**.



La droite réelle $\mathbb{R}$ (fig. 2.1)

Polynômes et autres fonctions usuelles

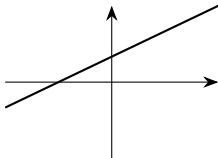
- **Monôme** : $f(x) = ax^k$, k entier positif (**degré**), a réel (**coefficient**). Exemples : $f_1(x) = 3x^4$, $f_2(x) = -x^7$, $f_3(x) = -10x^2$.
- **Polynôme** : somme de monômes, par exemple $h(x) = -x^7 + 3x^4 - 10x^2$; son degré est le plus haut degré de ses monômes (ici 7).
- **Fonctions rationnelles** : quotients de polynômes,

$$y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}, \quad y = \frac{x^5 + 7x}{5}, \quad y = \frac{x - 1}{x^3 + 3x + 2}, \quad y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

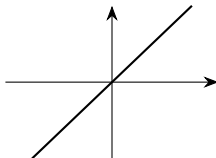
- **Fonctions exponentielles** ($y = 10^x$), **trigonométriques** ($y = \sin x$, $y = \cos x$), etc.
- Le **graphe** de f est l'ensemble des points (x, y) du plan tels que $y = f(x)$.

Graphes de quelques fonctions

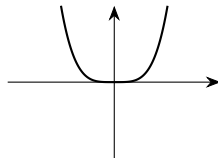
$$f(x) = x + 1$$



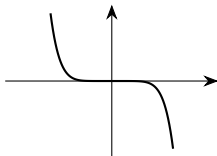
$$g(x) = 2x$$



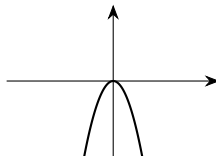
$$f_1(x) = 3x^4$$



$$f_2(x) = -x^7$$



$$f_3(x) = -10x^2$$

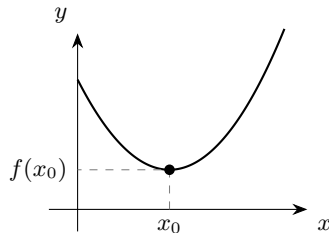


Fonctions croissantes et décroissantes ; extremums

Définition

f est **croissante** si $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$; **décroissante** si $x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.

- $(x_0, f(x_0))$ est un **minimum local** (ou relatif) si $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x proche de x_0 ; c'est un **minimum global** (ou absolu) si $f(x) \geq f(x_0)$ pour *tout* x .
- Définitions symétriques pour un **maximum** local ou global.
- $(0,0)$ est un minimum global de $f_1(x) = 3x^4$ et un maximum global de $f_3(x) = -10x^2$; $f_2(x) = -x^7$ est décroissante.



Minimum en x_0 (fig. 2.3)

Domaine et intervalles

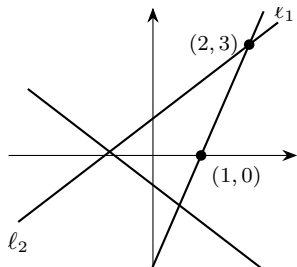
- Le **domaine** de f est l'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ est défini ; on note $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.
- Restrictions **mathématiques** : pas de division par zéro, pas de racine carrée (ni de logarithme) d'un nombre négatif. $h_1(x) = 1/(x^2 - 1)$ a pour domaine $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; $h_2(x) = \sqrt{x - 7}$ a pour domaine $[7, +\infty[$.
- Restrictions **économiques** : le coût de production de x voitures n'a de sens que pour x entier positif ; pour x tonnes, le domaine naturel est $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$.

Intervalles (notation française)

ouvert : $]a, b[= \{x : a < x < b\}$	fermé : $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$
semi-ouverts : $]a, b]$, $[a, b[$	infinis : $]a, +\infty[$, $[a, +\infty[$, $] - \infty, a[$, $] - \infty, a]$, $\mathbb{R}$

Pente d'une droite

- Les fonctions les plus simples « intéressantes » sont les polynômes de degré 1 : $f(x) = mx + b$, dites **linéaires** car leur graphe est une droite.
- La **pente** d'une droite est la variation de y lorsque x augmente d'une unité le long de la droite.
- Exemple 2.1 : de $(1, 0)$ à $(2, 3)$ sur ℓ_1 , y augmente de 3 : pente 3. La diagonale ℓ_2 (angle de 45°) a pour pente $+1$, ℓ_3 (angle de -45°) pour pente -1 .



Quelques pentes (fig. 2.5)

Définition générale de la pente

Définition

Soient (x_0, y_0) et (x_1, y_1) deux points quelconques d'une droite ℓ . Le rapport

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

est la **pente** de ℓ . Il ne dépend pas des deux points choisis (triangles semblables, fig. 2.6).

- Deux droites sont **parallèles** si et seulement si elles ont la même pente.
- Exemple 2.2 : la droite passant par $(4, 6)$ et $(0, 7)$ a pour pente $\frac{7 - 6}{0 - 4} = -\frac{1}{4}$; celle passant par $(4, 0)$ et $(0, 1)$ aussi : elles sont parallèles.

Équation d'une droite

Théorème

La droite de pente m qui coupe l'axe des ordonnées au point $(0, b)$ a pour équation $y = mx + b$.

- Réciproquement, le graphe de $f(x) = mx + b$ est une droite de pente m :
$$\frac{(mx_2 + b) - (mx_1 + b)}{x_2 - x_1} = m.$$

- Droite de pente m passant par (x_0, y_0) :

$$y = m(x - x_0) + y_0.$$

- Par deux points (x_0, y_0) et (x_1, y_1) : on calcule $m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ puis on applique la formule.

Exemple (températures)

$0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$ et $100^\circ\text{C} = 212^\circ\text{F}$. Pente $\frac{212-32}{100-0} = \frac{9}{5}$, d'où $y = \frac{9}{5}x + 32$.

Interprétation de la pente : effets marginaux

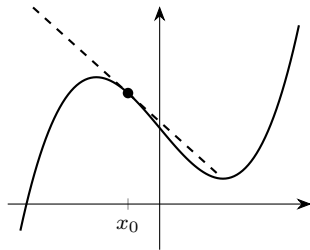
- La pente d'une fonction linéaire mesure de combien $f(x)$ augmente quand x augmente d'une unité : c'est son **taux de variation**, le même en tout point.
- Si $f(x)$ est la distance parcourue en x heures, la pente est la **vitesse**.
- En économie :
 - coût $C = F(q)$: la pente est le **coût marginal**, le coût de production d'une unité supplémentaire ;
 - utilité du revenu $u = U(x)$: **utilité marginale du revenu** ;
 - production $y = G(z)$ en fonction du travail z : **productivité marginale du travail**.
- Les décisions des consommateurs et des entreprises reposent sur ces grandeurs **marginales** : l'effet de la *prochaine* unité consommée ou produite.

Tangente et dérivée

- Presque toutes les fonctions des applications sont non linéaires : comment mesurer leurs effets marginaux ?
- Au voisinage de $(x_0, f(x_0))$, la **tangente** approche très bien le graphe : sa pente mesure la pente de f en x_0 .
- La pente de la tangente au point $(x_0, f(x_0))$ est la **dérivée** de f en x_0 , notée

$$f'(x_0) \quad \text{ou} \quad \frac{df}{dx}(x_0).$$

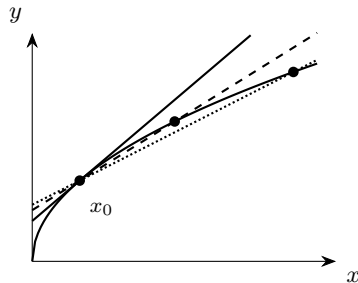
- Contrairement au cas linéaire, elle varie d'un point à l'autre.



Tangente au graphe en x_0 (fig. 2.8)

Sécantes et définition de la dérivée

- « Droite qui ne rencontre le graphe qu'en un point » ne convient pas : l'axe des abscisses est tangent au graphe de x^3 en $(0, 0)$ et le traverse.
- On utilise les **sécantes** passant par $(x_0, f(x_0))$ et $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, de pente $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, et on fait tendre h vers 0.



Sécantes et tangente (fig. 2.10)

Définition

f est **dérivable** en x_0 , de dérivée $f'(x_0)$, si la limite suivante existe :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Exemple : $f(x) = x^2$

Exemple 2.4 : pente en $x_0 = 3$, avec $h_n = (0,1)^n$.

h_n	$x_0 + h_n$	$f(x_0 + h_n)$	quotient
0,1	3,1	9,61	6,1
0,01	3,01	9,0601	6,01
0,001	3,001	9,006001	6,001

Le quotient tend vers 6 : $f'(3) = 6$.

Exemples 2.5 et 2.6 : pour tout $h \neq 0$,

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{2x_0h + h^2}{h} = 2x_0 + h,$$

qui tend vers $2x_0$ quand $h \rightarrow 0$, quelle que soit la façon dont h tend vers 0.

Théorème

La dérivée de $f(x) = x^2$ en x_0 est $f'(x_0) = 2x_0$.

Dérivée de x^k

Lemme (formule du binôme)

Pour tout entier $k \geq 1$,

$$(x + h)^k = x^k + a_1 x^{k-1} h + \cdots + a_{k-1} x h^{k-1} + a_k h^k, \quad a_j = \frac{k!}{j! (k-j)!},$$

avec en particulier $a_1 = k$, $a_2 = k(k-1)/2$ et $a_k = 1$.

Théorème

Pour tout entier $k \geq 1$, la dérivée de $f(x) = x^k$ en x_0 est $f'(x_0) = kx_0^{k-1}$.

$$\text{Preuve : } \frac{(x_0 + h)^k - x_0^k}{h} = kx_0^{k-1} + \frac{1}{2}k(k-1)x_0^{k-2}h + \cdots + a_k h^{k-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0} kx_0^{k-1}. \quad \blacksquare$$

Règles de dérivation

Théorème

Soit k une constante et f, g dérivables en x_0 . Alors :

$$(a) (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0),$$

$$(b) (kf)'(x_0) = k f'(x_0),$$

$$(c) (f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0), \quad (d) \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2},$$

$$(e) (f(x)^n)' = n f(x)^{n-1} f'(x),$$

$$(f) (x^k)' = kx^{k-1}.$$

- (c) : règle du **produit** ; (d) : règle du **quotient** ; (e) : règle de la **puissance**.
- (f) est valable pour tout exposant k réel (prouvé pour k entier négatif en exercice, pour k fractionnaire au chapitre 4).

Exemple

Calculer les dérivées suivantes :

$$\begin{aligned} &(x^7 + 3x^6 - 4x^2 + 5) \\ &((x^2 + 3x - 1)(x^4 - 8x)) \\ &\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) \\ &((x^3 - 4x^2 + 1)^5) \\ &(3x^{2/3} + 3x^{-1}) \end{aligned}$$

Exemples (exemple 2.7)

$$(x^7 + 3x^6 - 4x^2 + 5)' = 7x^6 + 18x^5 - 8x,$$

$$\begin{aligned}((x^2 + 3x - 1)(x^4 - 8x))' &= (2x + 3)(x^4 - 8x) + (x^2 + 3x - 1)(4x^3 - 8) \\ &= 6x^5 + 15x^4 - 4x^3 - 24x^2 - 48x + 8,\end{aligned}$$

$$\left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)' = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2},$$

$$((x^3 - 4x^2 + 1)^5)' = 5(x^3 - 4x^2 + 1)^4(3x^2 - 8x),$$

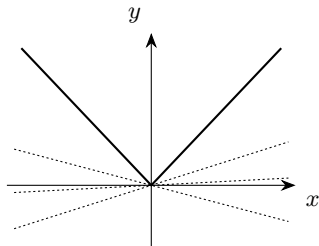
$$(3x^{2/3} + 3x^{-1})' = 2x^{-1/3} - 3x^{-2}.$$

Une fonction non dérivable : $|x|$

- f est **dérivable** si elle l'est en tout point de son domaine : son graphe est une courbe « lisse ».
- Le graphe de $|x|$ a un **angle** en 0 : une infinité de droites passent par $(0,0)$ en restant d'un côté du graphe.
- Avec $h_n = (0,1)^n$ et $k_n = -(0,1)^n$:

$$\frac{|h_n| - 0}{h_n} = +1, \quad \frac{|k_n| - 0}{k_n} = -1.$$

Deux suites tendant vers 0 donnent deux limites différentes : $|x|$ n'est pas dérivable en 0.



Candidates à la tangente (fig. 2.13)

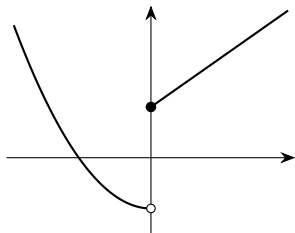
Fonctions continues

- Géométriquement, f est **continue** si son graphe n'a pas de rupture. $|x|$ est continue (mais non dérivable en 0).
- La fonction

$$g(x) = \begin{cases} x + 1, & x \geq 0, \\ x^2 - 1, & x < 0, \end{cases}$$

est **discontinue** en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -1$,
alors que $g(0) = +1$.

- Une fonction dérivable est nécessairement continue.



g est discontinue en 0 (fig. 2.14)

Définition de la continuité ; fonctions C^1

Définition

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** en $x_0 \in D$ si, pour *toute* suite (x_n) de D qui converge vers x_0 , $f(x_n)$ converge vers $f(x_0)$. Elle est continue sur $U \subset D$ si elle l'est en tout point de U .

- La plupart des théorèmes économiques supposent les fonctions continues, voire dérivables. C'est une hypothèse raisonnable : pour une fonction de production, une petite variation de l'input donne une petite variation de l'output.
- Si f est dérivable, $x \mapsto f'(x)$ est une nouvelle fonction. Si f' est continue (la tangente varie continûment), on dit que f est **continûment dérivable**, ou de classe C^1 .

Exemple (2.8)

Tout polynôme est continu ; sa dérivée est un polynôme de degré inférieur, donc continue : tout polynôme est C^1 .

Dérivées secondes et classes C^k

- La dérivée de f' en x_0 est la **dérivée seconde** $f''(x_0) = \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0)$.
- Exemple 2.9 : $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $f'(x) = 3x^2 + 6x + 3$, $f''(x) = 6x + 6$, $f'''(x) = 6$.
- f est de classe C^2 si f'' existe et est continue ; de classe C^k si $f^{[k]} = d^k f / dx^k$ existe et est continue ; C^∞ si elle est C^k pour tout k . Tous les polynômes sont C^∞ .

Exemple (2.10)

$f(x) = \begin{cases} +\frac{1}{2}x^2, & x \geq 0, \\ -\frac{1}{2}x^2, & x < 0 \end{cases}$ est continue, et $f'(x) = |x|$ est continue : f est C^1 . Mais f' n'est pas dérivable en 0 : $f''(0)$ n'existe pas, f n'est pas C^2 .

Dérivée et variation marginale

- Pour h petit, $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \approx f'(x_0)$. Avec $h = 1$:

$$f(x_0 + 1) - f(x_0) \approx f'(x_0) :$$

la dérivée approche la **variation marginale** de f ; l'approximation est d'autant meilleure que le graphe est peu courbé.

- Pour une variation quelconque Δx :

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x, \quad f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x.$$

Exemple (2.11)

Fonction de production $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$, $x = 100$: $F'(100) = \frac{1}{4} \cdot 100^{-1/2} = 0,025$ est la **productivité marginale du travail**. Hausse réelle : $F(101) - F(100) = 0,02494 \dots$

Exemples d'approximation

Exemple (2.12)

Même entreprise : l'effectif passe de 900 à 896 ($\Delta x = -4$). $F'(900) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{120}$.

$$F(896) \approx F(900) + F'(900)(-4) = 15 - \frac{1}{30} = 14,9666 \dots$$

Valeur exacte : $F(896) = 14,9663 \dots$

Exemple (2.13)

Racine cubique de 1001,5 : $f(x) = x^{1/3}$, $x_0 = 1000$, $\Delta x = 1,5$,
 $f'(1000) = \frac{1}{3} \cdot 1000^{-2/3} = \frac{1}{300}$.

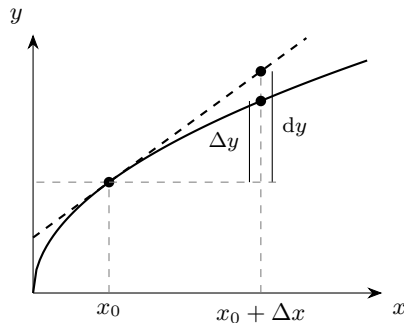
$$\sqrt[3]{1001,5} \approx 10 + \frac{1,5}{300} = 10,005 \quad (\text{valeur exacte } 10,004998 \dots).$$

Différentielles

- La tangente en $(x_0, f(x_0))$ a pour équation $y = f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$.
- Δy : variation **le long du graphe** ; dy : variation **le long de la tangente** :

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0) dx.$$

- dx et dy sont les **différentielles** ; d'où la notation $\frac{df}{dx}$ pour $f'(x)$.



Comparaison de dy et Δy (fig. 2.15)

Exercice 1 (S&B 2.4)

Exercice

Déterminer le domaine de chacune des fonctions suivantes :

$$a) \frac{1}{x-1}; \quad b) \frac{1}{\sqrt{x-1}}; \quad c) \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}; \quad d) \frac{x}{x^2-1}; \quad e) \sqrt{1-x^2}; \quad f) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}-1}.$$

Corrigé

- a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; b) $]1, +\infty[$ (racine définie et non nulle) ; c) $\mathbb{R}$ ($x^2 + 1 > 0$) ;
d) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; e) $[-1, 1]$ ($1 - x^2 \geq 0$) ;
f) il faut $1 - x^2 \geq 0$ et $\sqrt{1 - x^2} \neq 1$, c.-à-d. $x \neq 0$: domaine $[-1, 0[\cup]0, 1]$.

Exercice 2 (S&B 2.8 et 2.9)

Exercice

1. Trouver la fonction linéaire dont le graphe : a) a pour pente 4 et passe par $(1, 1)$; b) a pour pente -2 et passe par $(2, -2)$; c) passe par $(2, 3)$ et $(4, 5)$; d) passe par $(2, -4)$ et $(0, 3)$.
2. Interpréter la pente si $C(Y)$ est la consommation nationale et $S(Y)$ l'épargne nationale en fonction du revenu national Y .

Corrigé

1. a) $y = 4(x - 1) + 1 = 4x - 3$; b) $y = -2(x - 2) - 2 = -2x + 2$;
c) $m = \frac{5-3}{4-2} = 1$, $y = x + 1$; d) $m = \frac{3-(-4)}{0-2} = -\frac{7}{2}$, $y = -\frac{7}{2}x + 3$.
2. Pente de C : **propension marginale à consommer** (part de chaque unité de revenu supplémentaire consommée) ; pente de S : **propension marginale à épargner**. Comme $C + S = Y$, leur somme vaut 1.

Exercice 3 (S&B 2.11)

Exercice

Calculer la dérivée de : a) $-7x^3$; b) $12x^{-2}$; c) $3x^{-3/2}$; d) $\frac{1}{2}\sqrt{x}$; e) $3x^2 - 9x + 7x^{2/5} - 3x^{1/2}$;
g) $(x^2 + 1)(x^2 + 3x + 2)$; i) $\frac{x-1}{x+1}$; j) $\frac{x}{x^2+1}$; k) $(x^5 - 3x^2)^7$.

Corrigé

- a) $-21x^2$; b) $-24x^{-3}$; c) $-\frac{9}{2}x^{-5/2}$; d) $\frac{1}{4}x^{-1/2}$;
e) $6x - 9 + \frac{14}{5}x^{-3/5} - \frac{3}{2}x^{-1/2}$;
g) $2x(x^2 + 3x + 2) + (x^2 + 1)(2x + 3) = 4x^3 + 9x^2 + 6x + 3$;
i) $\frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$; j) $\frac{(x^2+1) - 2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$;
k) $7(x^5 - 3x^2)^6(5x^4 - 6x)$.

Exercice 4 (S&B 2.12)

Exercice

Trouver l'équation de la tangente au graphe de la fonction donnée au point indiqué :

a) $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$; b) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$, $x_0 = 1$.

Corrigé

La tangente en x_0 est $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

a) $f(3) = 9$, $f'(3) = 6$: $y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9$.

b) $f'(x) = \frac{(x^2 + 2) - 2x^2}{(x^2 + 2)^2} = \frac{2 - x^2}{(x^2 + 2)^2}$; $f(1) = \frac{1}{3}$, $f'(1) = \frac{1}{9}$:

$$y = \frac{1}{3} + \frac{1}{9}(x - 1) = \frac{x}{9} + \frac{2}{9}.$$

Exercice 5 (S&B 2.16 et 2.17)

Exercice

Ces fonctions sont-elles continues, dérivables au point de raccordement de leurs deux formules ? Lesquelles sont C^1 ?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ -x^2 - 1, & x < 0 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x^3, & x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} x^3, & x < 1 \\ 3x - 2, & x \geq 1 \end{cases} \end{array}$$

Corrigé

- a) Les deux formules valent 0 en 0 : continue. Dérivées $2x$ et $-2x$, nulles en 0 : dérivable, $f'(x) = 2|x|$ continue : C^1 .
- b) Limites 1 et -1 en 0 : **discontinue**, donc non dérivable.
- c) Valeurs 1 et 1 en 1 : continue ; pentes 3 et 1 : **non dérivable** en 1.
- d) Valeurs 1 et 1 : continue ; pentes $3x^2 \rightarrow 3$ et 3 : dérivable, f' continue : C^1 .

Exercice 6 (S&B 2.21)

Exercice

Étudier la continuité et la dérivabilité de a) $f(x) = x^{5/3}$; b) $g(x) = [x]$, le plus grand entier inférieur ou égal à x .

Corrigé

- a) f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = \frac{5}{3}x^{2/3}$, continue : f est C^1 . En revanche $f''(x) = \frac{10}{9}x^{-1/3}$ n'est pas définie en 0 : f n'est pas C^2 .
- b) g est constante sur chaque intervalle $[n, n + 1[$: elle y est continue et dérivable, de dérivée nulle. En chaque entier n , g saute de $n - 1$ à n : elle est discontinue, donc non dérivable.

Exercice 7 (S&B 2.22 et 2.23)

Exercice

1. $C(x) = 2x^2 + 6x + 12$. Estimer par la différentielle le coût de production de la 21^e unité et comparer à sa valeur exacte.
2. $C(x) = 0,1x^3 - 0,25x^2 + 300x + 100$. Estimer l'effet sur le coût d'une hausse de la production de 6 à 6,1 unités.

Corrigé

1. $C'(x) = 4x + 6$, donc $C(21) - C(20) \approx C'(20) = 86$. Valeur exacte : $C(21) - C(20) = 1020 - 932 = 88$.
2. $C'(x) = 0,3x^2 - 0,5x + 300$, $C'(6) = 10,8 - 3 + 300 = 307,8$.
 $\Delta C \approx C'(6) \times 0,1 = 30,78$ (valeur exacte 30,7956).

Exercice 8 (S&B 2.24 et 2.25)

Exercice

1. La population d'une ville dans t années sera $F(t) = 40 - \frac{8}{t+2}$ (en milliers). Estimer son augmentation au cours des six prochains mois.
2. Approcher par la différentielle : a) $\sqrt{50}$; b) $\sqrt[4]{9997}$; c) $(10,003)^5$.

Corrigé

1. $F'(t) = \frac{8}{(t+2)^2}$, $F'(0) = 2$; avec $\Delta t = 0,5$: $\Delta F \approx 1$, soit environ 1 000 habitants (valeur exacte : 0,8).
2. a) $\sqrt{50} \approx \sqrt{49} + \frac{1}{2\sqrt{49}} \cdot 1 = 7 + \frac{1}{14} \approx 7,0714$ (exact : 7,0711) ;
b) $\sqrt[4]{9997} \approx 10 + \frac{1}{4} \cdot 10000^{-3/4} \cdot (-3) = 10 - \frac{3}{4000} = 9,99925$;
c) $(10,003)^5 \approx 10^5 + 5 \cdot 10^4 \cdot 0,003 = 100\,150$.